

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula-01: Introdução

Eliseu César Miguel

Livro: Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings 8ª. Edição
Universidade Federal de Alfenas

November 23, 2020

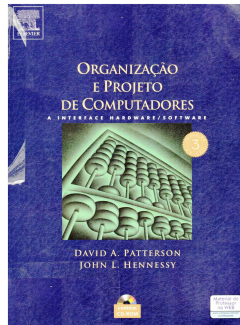
Bibliografia básica



Livro Texto



Complementar



Complementar

Além da bibliografia básica, visite o programa de ensino para ver outras bibliografias. Também, durante o curso, várias bibliografias em sítios da Internet serão apresentadas.

Introdução: Material Adicional



Material de uso exclusivo do professor

Introdução: Arquitetura & Organização

Conceito: *Arquitetura*

Arquitetura refere-se aos atributos de um sistema visíveis a um programador.

Conceito: *Organização*

Organização de computadores refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais.

Como exemplo, é uma questão *arquitetural* se um computador oferecerá ou não uma instrução de *multiplicação*.

Contudo, é uma questão organizacional a forma em que essa instrução será implementada no hardware.

Introdução: Arquitetura & Organização

Conceito: *Arquitetura*

Arquitetura refere-se aos atributos de um sistema visíveis a um programador.

Conceito: *Organização*

Organização de computadores refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais.

Como exemplo, é uma questão *arquitetural* se um computador oferecerá ou não uma instrução de *multiplicação*.

Contudo, é uma questão organizacional a forma em que essa instrução será implementada no hardware.

Introdução: Arquitetura & Organização

Conceito: *Arquitetura*

Arquitetura refere-se aos atributos de um sistema visíveis a um programador.

Conceito: *Organização*

Organização de computadores refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais.

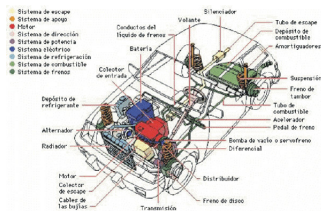
Como exemplo, é uma questão *arquitetural* se um computador oferecerá ou não uma instrução de *multiplicação*.

Contudo, é uma questão organizacional a forma em que essa instrução será implementada no hardware.

Introdução: Comparação com um automóvel



Como o motorista vê o carro



Como a organização é implementada

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

Introdução: AMD & INTEL

O que é comum e o que difere as concorrentes?

Ambas oferecem ao *software* a arquitetura do Conjunto de Instruções x86.

- A arquitetura x86 é pública
- Oferecem as mesmas instruções para os compiladores
- Executam os mesmos programas
- Oferecem (na arquitetura) os mesmos resultados para cada instrução

Elas concorrem ao implementar a organização de seus computadores.

- Definem como cada instrução é implementada
- Buscam menor tempo de execução e menor quantidade de componentes lógicos
- Enfrentam os erros lógicos em seus projetos
(possíveis resultados diferentes para algumas instruções)

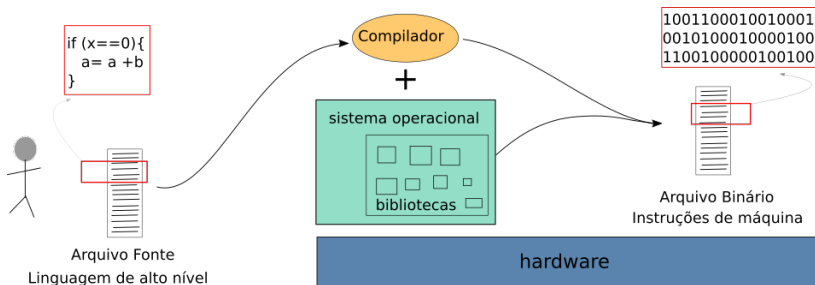
Introdução: Conceitos importantes

Para iniciar a Arquitetura de Computadores, é necessário estabelecer conceitos (mesmo que informais) de elementos presentes nesta área. Posteriormente, esses conceitos serão formalizados.

- **Instrução de máquina:** sequência de bits que define ao computador a operação a ser realizada e os operandos (valores ou endereços)
- **Conjunto de instruções:** representa todas as operações que uma máquina implementa em seus circuitos
- **Ciclo de instrução de máquina:** define as etapas necessárias à máquina para executar uma instrução
- **Modo de endereçamento:** define como os endereços presentes na instrução são interpretados para se localizar os valores dos operandos
- **Sistema Operacional:** conjunto de software que expõe aos usuários os recursos do hardware
- **Compilador:** conjunto de software que recebe um programa fonte (escrito em uma linguagem de programação) e o converte para programa executável em linguagem de máquina

Introdução: Conceitos importantes

Geração de programas



Introdução: Conceitos importantes

Execução de programas

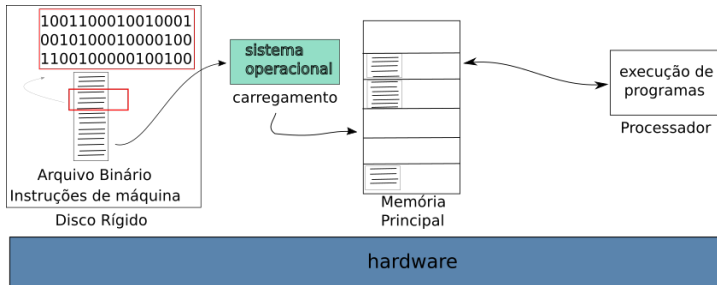
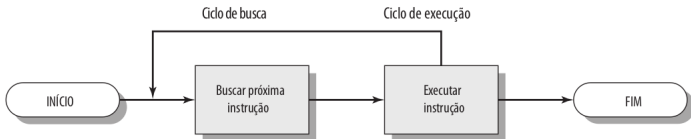


Figura 3.3 Ciclo de instrução básico



William Stallings

Arquitetura e Organização de Computadores

8ª Edição

Capítulo 1

Introdução



Organização e arquitetura

- Arquitetura são os atributos visíveis ao programador.
 - Conjunto de instruções, número de bits usados para representação de dados, mecanismos de E/S, técnicas de endereçamento.
 - Por exemplo, existe uma instrução de multiplicação?
- Organização é como os recursos são implementados.
 - Sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória.
 - p.e., existe uma unidade de multiplicação no hardware ou ela é feita pela adição repetitiva?

- Toda a família Intel x86 compartilha a mesma arquitetura básica.
- A família IBM System/370 compartilha a mesma arquitetura básica.
- Isso gera compatibilidade de código:
 - Pelo menos, com a geração anterior.
- A organização é diferente entre diferentes versões.

Estrutura e função

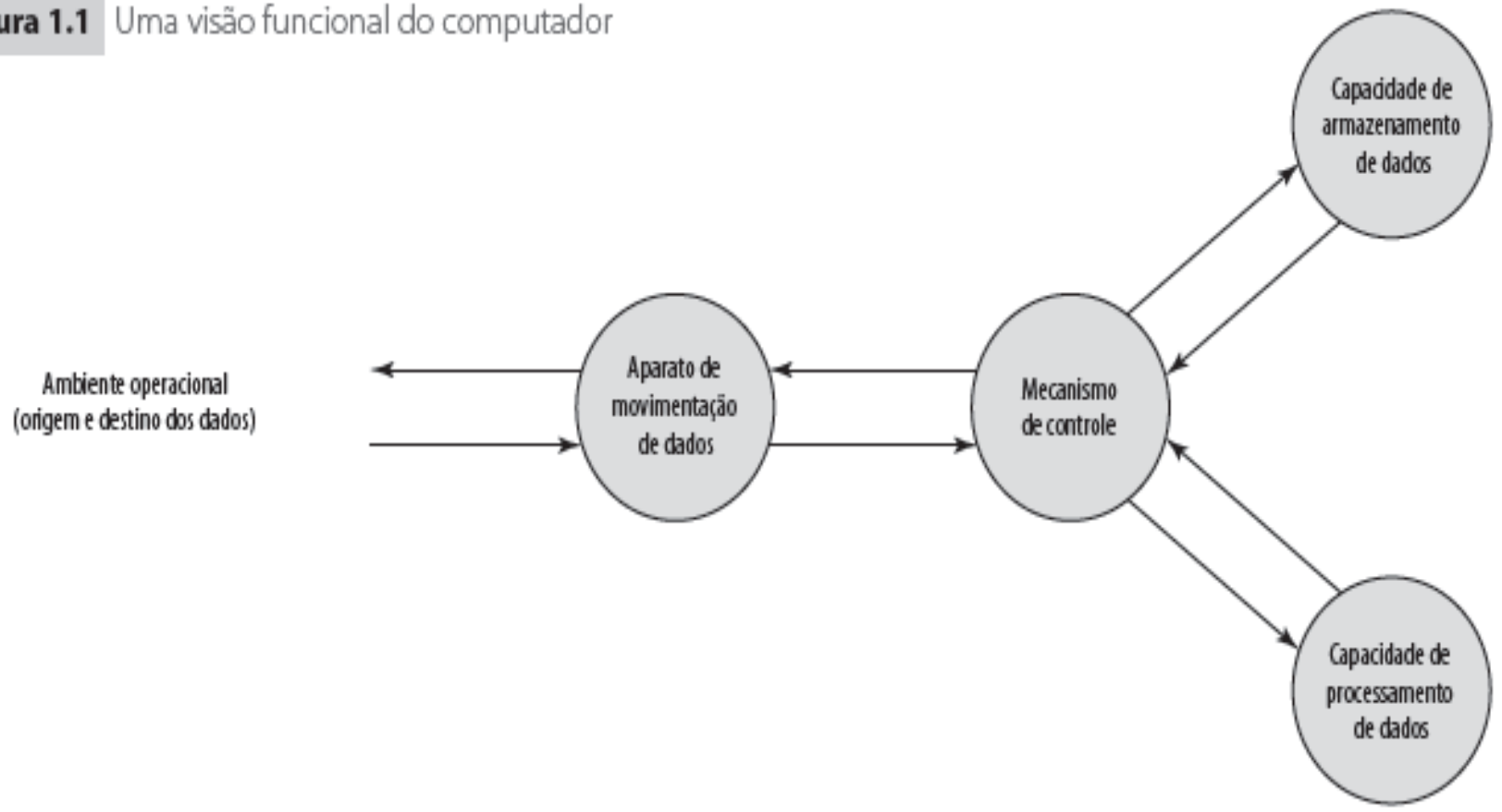
- Estrutura é o modo como os componentes são inter-relacionados.
- Função é a operação individual de cada componente como parte da estrutura.

Função

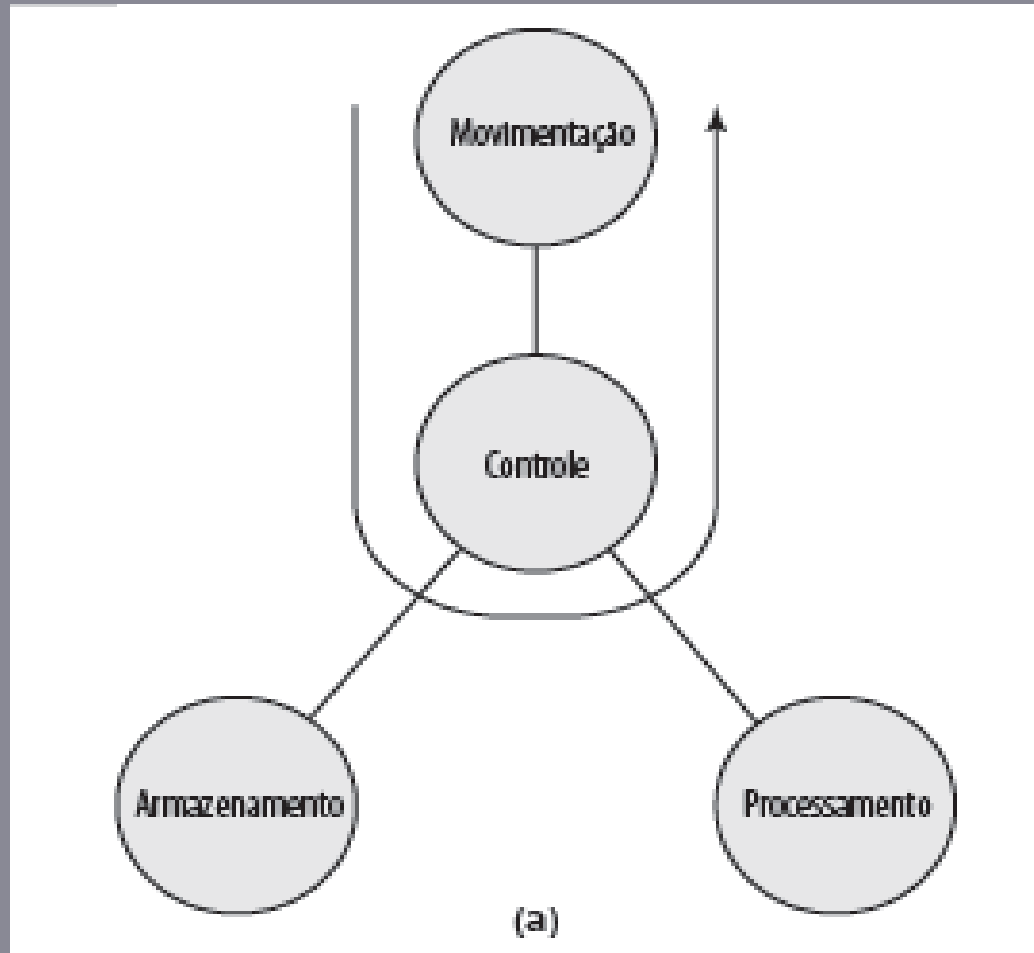
- Todas as funções do computador são:
 - Processamento de dados.
 - Armazenamento de dados.
 - Movimentação de dados.
 - Controle.

Visão funcional

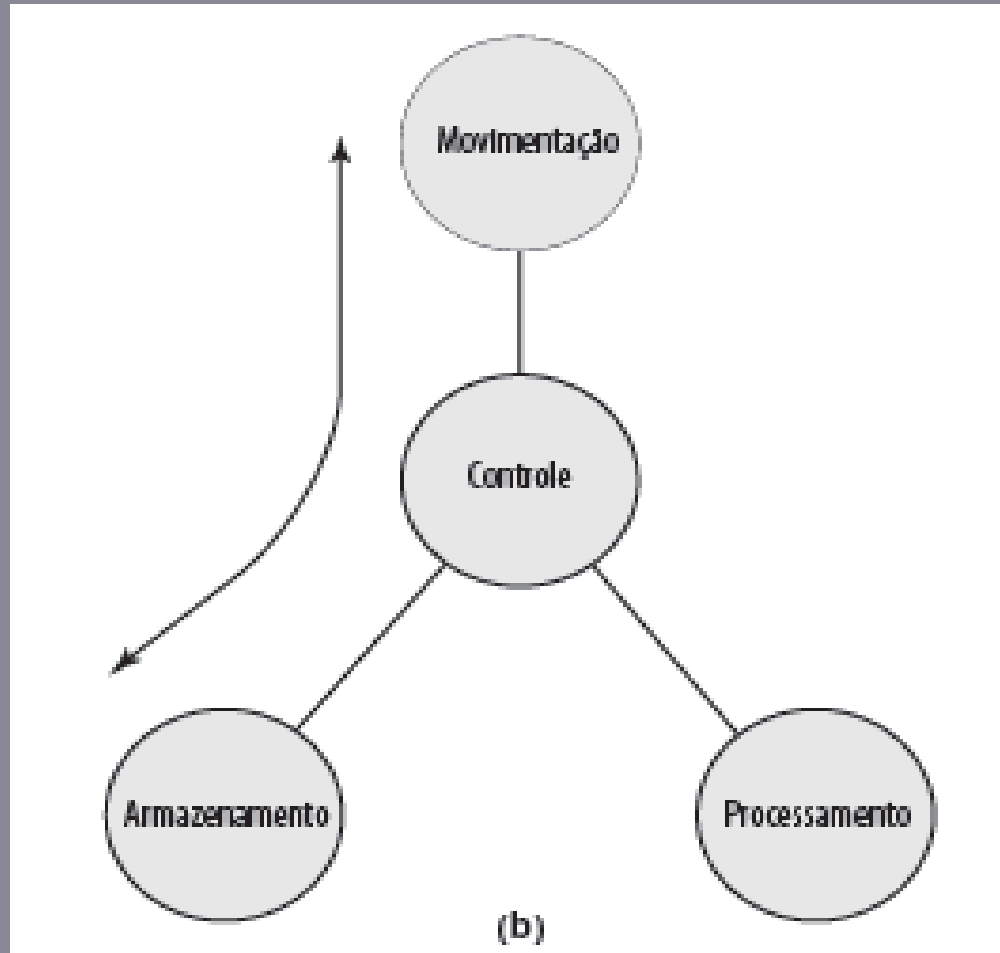
Figura 1.1 Uma visão funcional do computador



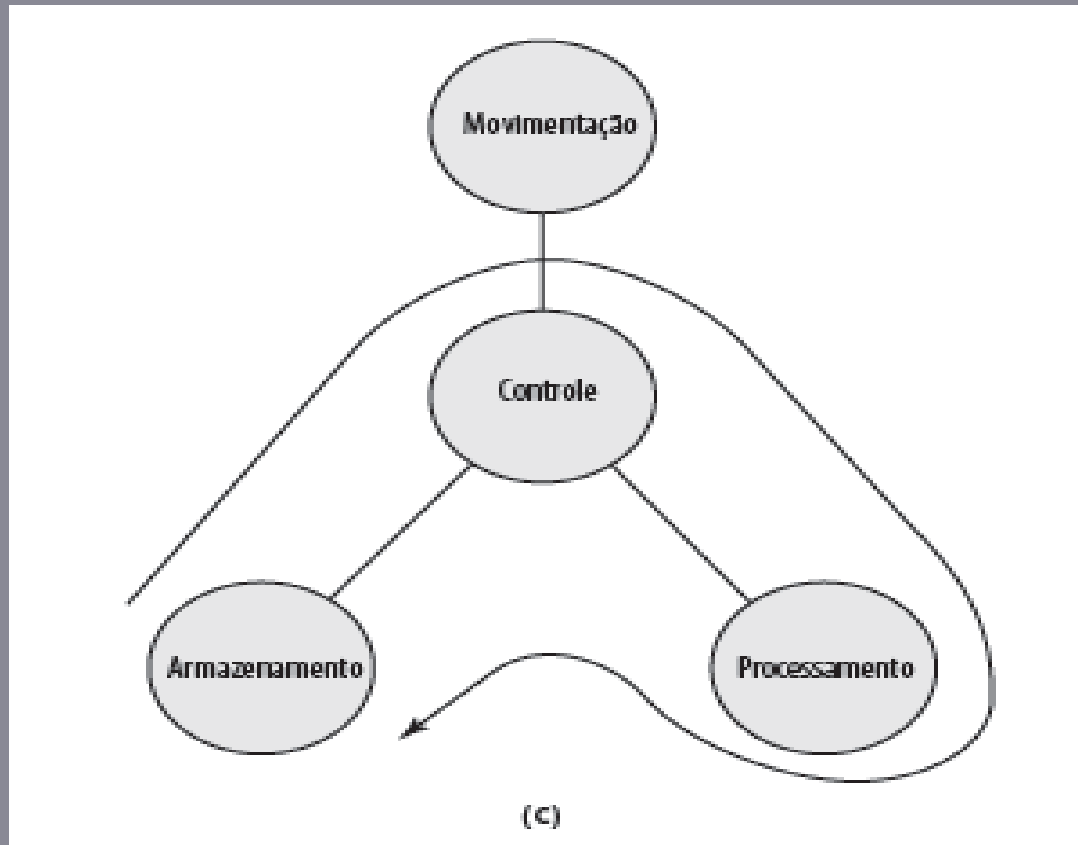
Operação (a): Movimentação de dados



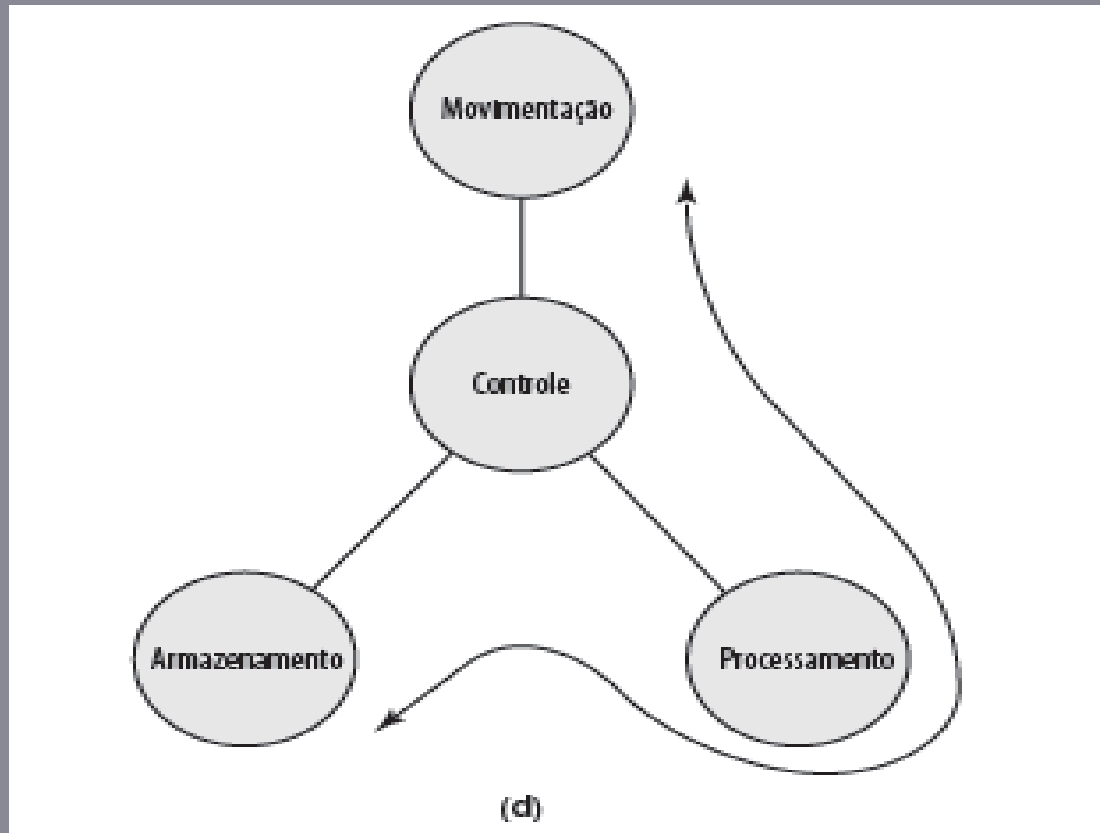
Operação (b): Armazenamento



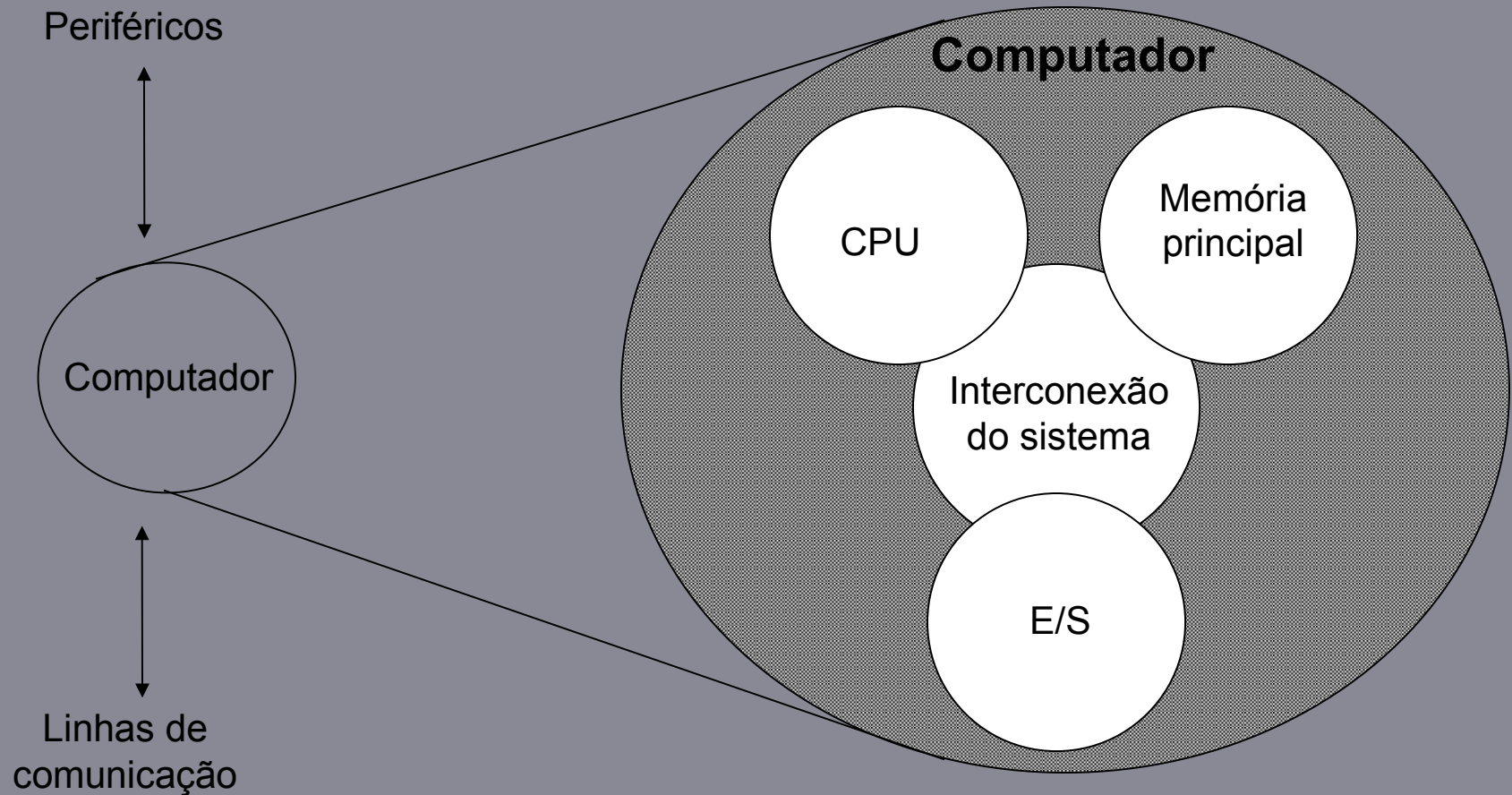
Operação (c): Processamento de/para armazenamento



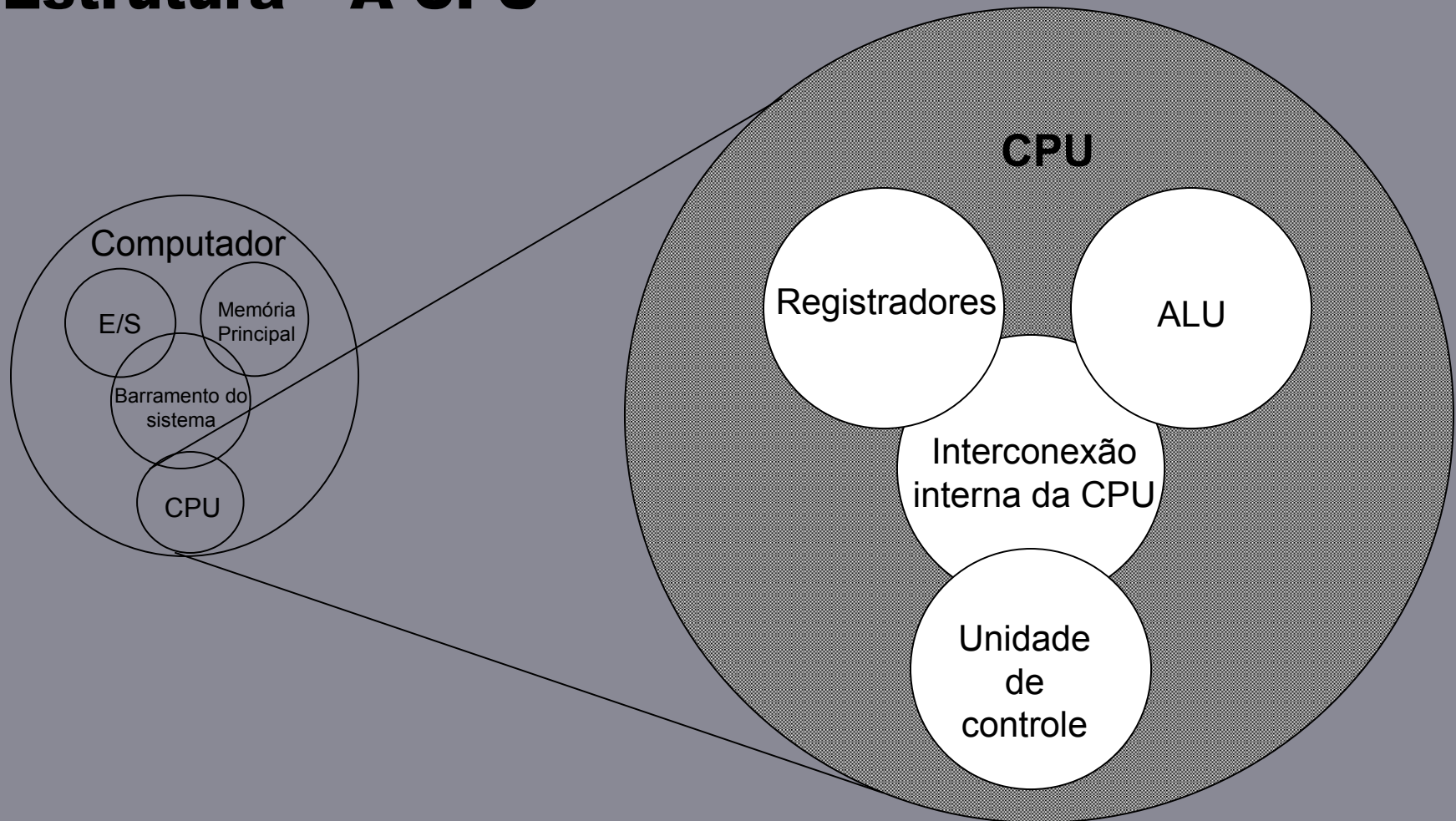
Operação (d): Processamento de armazenamento para E/S



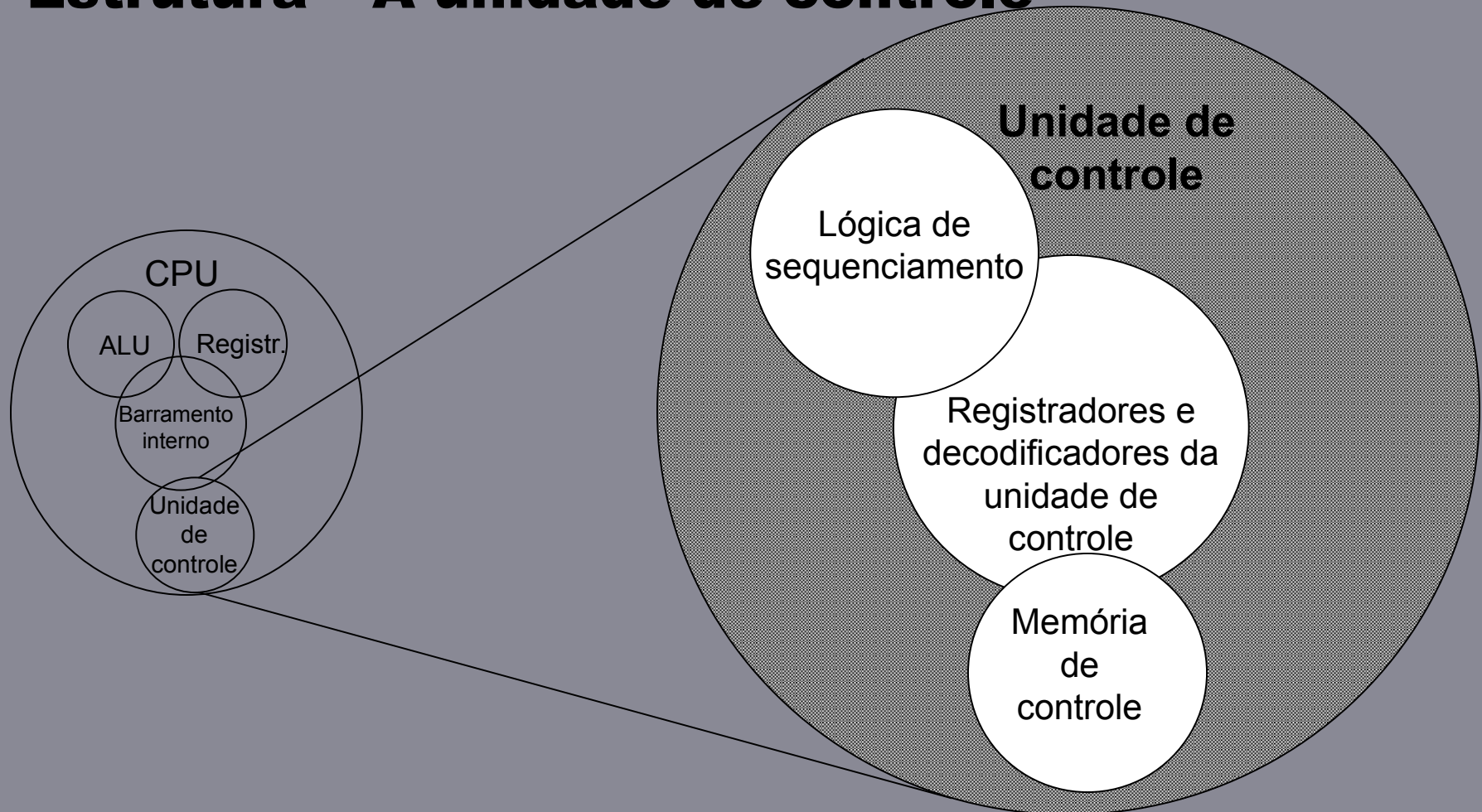
Estrutura – Alto nível



Estrutura – A CPU



Estrutura – A unidade de controle



Esboço do livro

- Evolução e desempenho do computador.
- Estruturas de interconexão do computador.
- Memória interna.
- Memória externa.
- Entrada/saída.
- Suporte do sistema operacional.
- Aritmética do computador.
- Conjuntos de instruções.

- Estrutura e função da CPU.
- Computadores com conjunto reduzido de instruções.
- Processadores superescalares.
- Operação da unidade de controle.
- Controle microprogramado.
- Multiprocessadores e processamento de vetor.
- Lógica digital (Apêndice).

Recursos da Internet – Site Web do livro

- <http://WilliamStallings.com/COA/COA7e.html>
 - links para sites de interesse;
 - links para sites de cursos que usam o livro;
 - errata para o livro;
 - informações sobre outros livros de W. Stallings.
- <http://WilliamStallings.com/StudentSupport.html>
 - Math.
 - How-to.
 - Research resources.
 - Miscellaneous.

Recursos da Internet – Outros sites Web

- WWW Computer Architecture Home Page.
- CPU Info Center.
- Processor Emporium.
- ACM Special Interest Group on Computer Architecture.
- IEEE Technical Committee on Computer Architecture.
- Intel Technology Journal.
- Sites de fabricantes:
 - Intel, IBM etc.

Recursos da Internet – Newsgroups

USENET

- comp.arch
- comp.arch.arithmetic
- comp.arch.storage
- comp.parallel

Introdução: Conteúdo do Curso

- Parte 01

- ▶ Evolução e Desempenho
- ▶ Função de Interconexão do computador
- ▶ Memória Cache
- ▶ Memória Interna
- ▶ Memória Externa

- Parte 02

- ▶ Entrada e saída
- ▶ Suporte ao Sistema Operacional
- ▶ Aritmética do computador
- ▶ Conjunto de Instruções

- Parte 03

- ▶ Conjunto reduzido de Instruções
- ▶ *Pipeline* de instruções
- ▶ Arquiteturas Avançadas

Agradecimentos

Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.